

Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

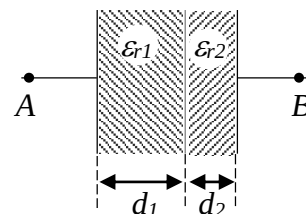
1	2	3	4	5	6	7	CALIFICACIÓN

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

- 1) Una barra cilíndrica de sección transversal uniforme S , tiene una longitud de 2,5 m y su conductividad térmica es $\lambda = 90 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Su superficie lateral se encuentra aislada térmicamente en toda su extensión, no así sus extremos. Uno de ellos está en contacto con una fuente térmica a temperatura $T_1 = 197^\circ\text{C}$ mientras que el otro está a temperatura $T_2 = 177^\circ\text{C}$ y enfrentado a una cavidad negra y vacía cuya superficie interna (con excepción del extremo de la barra) está a temperatura T_C . La barra se encuentra en régimen estacionario. La emisividad del extremo de la barra que está enfrentado a la cavidad es $\varepsilon = 0,7$. La constante de Stefan-Boltzmann es $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$. Determine la temperatura de la cavidad suponiendo que ella absorbe como cuerpo negro.
- 2) Un motor térmico reversible tiene rendimiento 0,6 operando entre dos fuentes térmicas, la caliente a temperatura $T_C = 400 \text{ K}$. Un segundo motor, que es irreversible, opera entre las mismas fuentes, y entrega 14 kJ de trabajo por ciclo. Cada motor absorbe 52 kJ de la fuente caliente por ciclo. ¿Qué cantidad de calor por ciclo cede cada uno a la fuente fría?

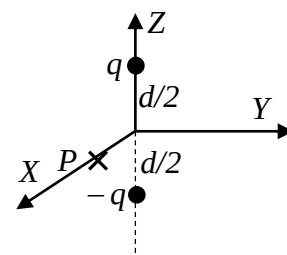
- 3) Un capacitor plano contiene dos dieléctricos entre sus placas, como se ve en la figura, y tiene una diferencia de potencial $V_A - V_B = 12 \text{ V}$ entre las mismas. Calcule la intensidad del campo electrostático en cada dieléctrico. Considere válido el modelo de placas infinitas para este caso.

Datos: $\varepsilon_{r1} = 4,2$; $\varepsilon_{r2} = 2,8$; $d_1 = 0,4 \text{ mm}$; $d_2 = 0,1 \text{ mm}$; $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

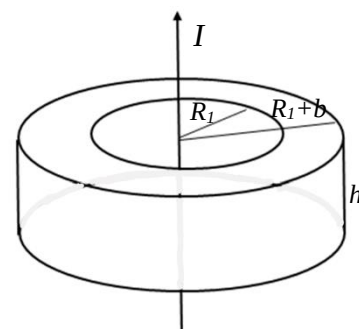


- 4) La figura representa un dipolo eléctrico ubicado sobre el eje Z, en el vacío. Determine:
- el potencial eléctrico respecto del infinito, originado por el dipolo en el punto $P = (1; 0; 0) \text{ [cm]}$;
 - el vector campo eléctrico debido al dipolo, en el origen de coordenadas.

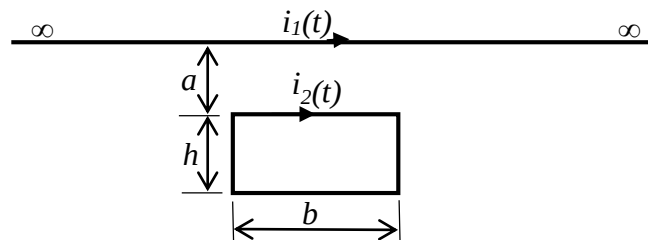
(Considere: $q = 1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$, $d = 2 \text{ cm}$ y $K_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2}$)



- 5) Sea un toroide de sección rectangular de base $b = 0,5 \text{ m}$ y altura $h = 0,4 \text{ m}$. Por su eje de revolución pasa un conductor rectilíneo infinito con corriente I . El flujo magnético en la sección del toroide es $\phi = 2 \mu\text{Wb}$. **a)** Calcule la corriente I . **b)** Si el toroide tiene un arrollamiento abierto de $N = 1000$ vueltas, calcule la fuerza electromotriz inducida media en el mismo sabiendo que la corriente se anula en $0,2 \text{ s}$. Dato: $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ H/m}$



- 6) El conductor recto infinito y la espira rectangular conductora están en el mismo plano. **a)** Halle la expresión del campo $\mathbf{B}$ únicamente debido a la corriente $i_1(t) = 4 e^{-0,1 t} \text{ [A,s]}$ en el centro de la espira justificando la respuesta. **b)** Si la corriente en el conductor recto es $i_1(t) = 4 e^{-0,1 t} \text{ [A,s]}$ y la corriente en la espira es $i_2(t) = 2 \text{ sen}(200 t) \text{ [A,s]}$, halle la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira sabiendo que el coeficiente de autoinducción de la misma es $L_2 = 2 \text{ H}$. Datos: $a = 0,3 \text{ m}$, $b = 0,4 \text{ m}$, $h = 0,2 \text{ m}$, $R_2 = 1 \Omega$, $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ H/m}$



- 7) Un circuito RLC serie se conecta a una fuente de tensión alterna $v(t) = 100 \text{ sen}(500 t) \text{ [V,s]}$. Se sabe que la corriente y la tensión están en fase. Si $L = 200 \text{ mH}$ y $R = 400 \Omega$. Calcule el valor de C y la potencia disipada en R .

Respuestas

$$1) \varepsilon \sigma S (T_2^4 - T_C^4) = \lambda S \frac{T_1 - T_2}{L} \Rightarrow T_2^4 - T_C^4 = \frac{\lambda (T_1 - T_2)}{\varepsilon \sigma L} \Rightarrow T_C = \sqrt[4]{T_2^4 - \frac{\lambda (T_1 - T_2)}{\varepsilon \sigma L}}$$

$$T_C = \sqrt[4]{450^4 - \frac{90 \times 20}{0,7 \times 2,5 \times 5,67 \times 10^{-8}}} \text{ K} \quad \underline{\underline{T_C \approx 389 \text{ K}}}$$

$$2) \eta_{\text{Rev}} = 1 - \frac{T_F}{T_C} \Rightarrow T_F = (1 - \eta_{\text{Rev}}) T_C = (1 - 0,6) 400 \text{ K} = 160 \text{ K}$$

$$\frac{Q_C}{|Q_F|} = \frac{T_C}{T_F} \Rightarrow |Q_F| = Q_C \frac{T_F}{T_C} = 52 \text{ kJ} \frac{160}{400} \quad \underline{|Q_F| = 20,8 \text{ kJ}}$$

$$|Q_{F, \text{Irrev}}| = Q_C - W_{\text{Irrev}} = (52 - 14) \text{ kJ} \quad \underline{\underline{|Q_{F, \text{Irrev}}| = 38 \text{ kJ}}}$$

$$3) \text{ El campo electrostático es uniforme en cada dieléctrico } \Rightarrow E_1 \cdot d_1 + E_2 \cdot d_2 = 12 \text{ V}$$

$$\text{El desplazamiento eléctrico es igual en ambos dieléctricos } \Rightarrow \frac{D}{\varepsilon_0} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\varepsilon_{r2}} \right) = 12 \text{ V}$$

$$D = \frac{12 \text{ V} \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r2} d_1 + \varepsilon_{r1} d_2} = \frac{12 \times 8,85 \times 10^{-12} \times 4,2 \times 2,8}{2,8 \times 0,0004 + 4,2 \times 0,0001} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \approx 8,11 \times 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} = \frac{8,11 \times 10^{-7}}{8,85 \times 10^{-12} \times 4,2} \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad \underline{\underline{E_1 \approx 21,8 \frac{\text{kV}}{\text{m}}}} \quad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}} = \frac{8,11 \times 10^{-7}}{8,85 \times 10^{-12} \times 2,8} \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad \underline{\underline{E_2 \approx 32,7 \frac{\text{kV}}{\text{m}}}}$$

$$4) \text{ a) Como las cargas son opuestas y equidistan del punto } P \Rightarrow \underline{\underline{V_{P, \infty} = 0}}$$

$$\text{b) } \vec{E}_0 = K_0 \left[\frac{q}{d^2/4} (-\vec{k}) + \frac{-q}{d^2/4} \vec{k} \right] = 8K_0 \frac{q}{d^2} (-\vec{k}) = 8 \times 9 \times 10^9 \frac{10^{-9}}{4 \times 10^{-4}} \frac{\text{V}}{\text{m}} (-\vec{k}) \quad \underline{\underline{\vec{E}_0 = 180 \frac{\text{kV}}{\text{m}} (-\vec{k})}}$$

$$5) \text{ a) } \phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{t} \quad d\vec{S} = dS \hat{t} \quad \phi = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \int_{R_1}^{R_1+b} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \left(\frac{R_1+b}{R_1} \right) \quad I = \frac{\phi 2\pi}{\mu_0 h \ln \left(\frac{R_1+b}{R_1} \right)} = \underline{\underline{51,49 \text{ A}}}$$

$$\text{b) } |e_{im}| = \frac{|\Delta \phi c|}{\Delta t} = \left| \frac{N \phi}{\Delta t} \right| = \frac{1000 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{0,2} \text{ V} = 0,01 \text{ V}$$

$$6) \text{ a) Utilizando la ley de Ampere debe demostrar que en el centro de la espira } \vec{B} \text{ debido a } i_1(t) \text{ es:}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 4 e^{-0,1t}}{2\pi \left(a + \frac{h}{2} \right)} \hat{t} = 20 e^{-0,1t} \hat{t} \text{ [T, s]}$$

$$\text{b) Flujo concatenado por la espira : } \phi_c(t) = L_2 i_2(t) + M i_1(t) = L_2 4 e^{-0,1t} + \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \left(\frac{a+h}{a} \right) 2 \text{ sen}(200t)$$

$$\phi_c(t) = 8 e^{-0,1t} + 8,17 \times 10^{-8} \text{ sen}(200t) \text{ [Wb, s]} \quad \underline{\underline{ei = -\frac{d\phi_c}{dt} = -0,8 e^{-0,1t} - 1,63 \times 10^{-5} \cos(200t) \text{ [V, s]}}}$$

Polaridad positiva $\rightarrow$ Sentido horario

Polaridad negativa $\rightarrow$ Sentido antihorario

$$7) \omega_o^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega_o^2 L} \quad \omega_o = 500 \frac{1}{s} \quad C = \frac{1}{500^2 \cdot 0,2} \text{ F} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ F} = \underline{\underline{20 \mu\text{F}}}$$

$$I_{ef} = \frac{V_{ef}}{R} = \frac{100}{\sqrt{2} \cdot 400} \text{ A} = 0,177 \text{ A} \quad P_{act} = R I_{ef}^2 = \underline{\underline{12,5 \text{ W}}}$$